

Diskrete 2D Signale

Kapitel: Bildrepräsentation & Bildvergleich

Bildrepräsentation

- ▶ Ortsraum
- ▶ Zerlegung und Rekonstruktion
- ▶ Wellenzahlraum
- ▶ Fouriertransformation

Digitalisierung

- ▶ Abtasttheorem
- ▶ Aliasing

Bildvergleich

- ▶ Faltung & Korrelation
- ▶ Punktantwort & Transferfunktion

Zweiter Teil der Vorlesung

1. Teil: Grundlagen der **Bildaufnahme** und der **Bildgeometrie**

- Physik, Geometrie und Lineare Algebra -

2. Teil: Grundlagen der **Bildanalyse**

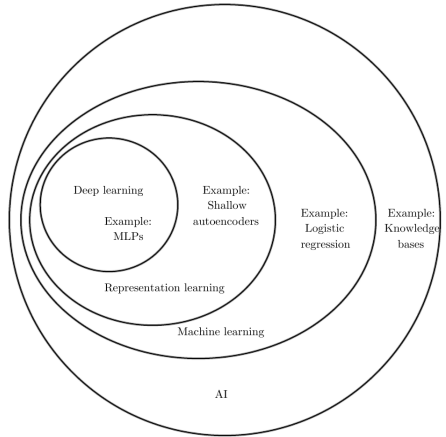
- **Signaltheorie**, Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit -

Linear algebra & probability are very important to master (deep) learning

Interview Andrew Ng & Ian Goodfellow, 2017.

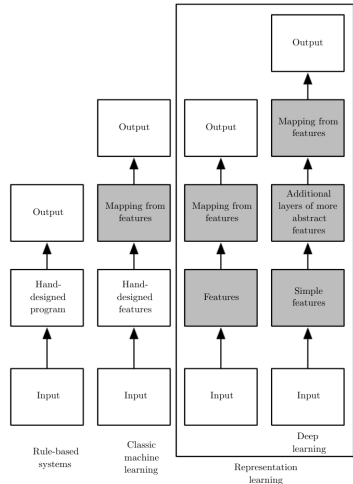
Zweiter Teil der Vorlesung

Bildanalyse ist ein spezieller Teilbereich der **Mustererkennung** und damit Teilgebiet der **künstlichen Intelligenz**. **Mustererkennung** hat seinen Ursprung in den Ingenieurwissenschaften und das **Maschinelle Lernen** entstand in der Informatik. Beide Forschungsfelder behandeln den gleichen Stoff mit unterschiedlichen Akzenten. Wir fokussieren uns in dieser Veranstaltung auf die **signaltheoretischen Aspekte** zum Erzeugen von geeigneten **Repräsentationen** von Bildern.



Zweiter Teil der Vorlesung

Repräsentationen von Bildern oder Bildausschnitten werden in **Merkmalsvektoren**, auch **Deskriptoren** genannt, abgelegt. Diese Repräsentationen können von Hand entworfen werden, oder über eine Lernarchitektur anhand von Daten gelernt werden, wobei dann der Entwurf der Lernarchitektur und die Auswahl der Lerndaten von Hand ausgeführt werden muss. Beim Lernen von Merkmalsvektoren werden vorrangig **unüberwachte Lernmethoden** eingesetzt.

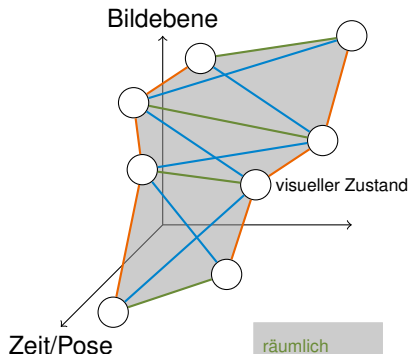
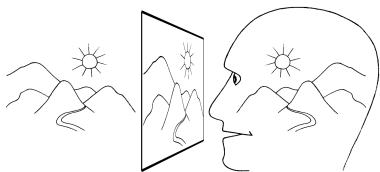


Motivation der Lehrveranstaltung

Wie wird ein Bildverarbeitungsproblem gelöst?

Mathematische Modelle für

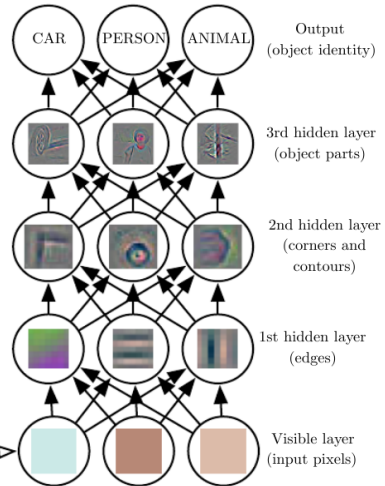
- ▶ Geometrie und Physik der Welt ✓
- ▶ Zusammenhang zwischen Bilddaten und visuellen Zuständen ?
- ▶ Zusammenhang zwischen visuellen Zuständen ?

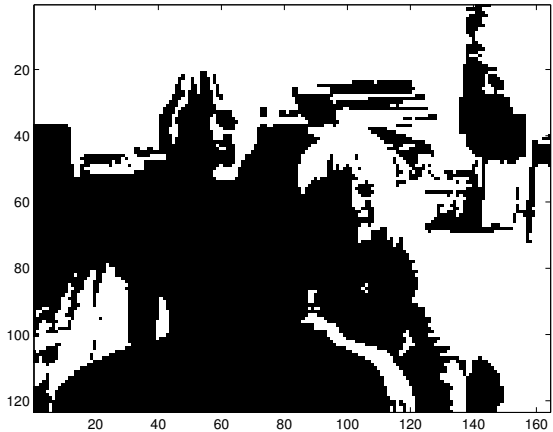


Wie macht das unser Gehirn?

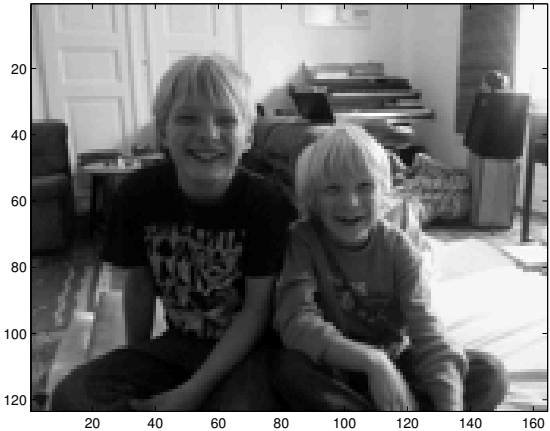
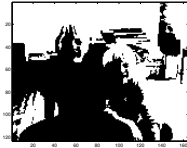
Beispiel: Deep Learning Architektur

Beispiel von gelernten Filtermasken zur Merkmalsextraktion auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen (lokal - global). Diese gelernten Filtermasken besitzen viele Eigenschaften, welche von Hand entworfene Filter ebenfalls besitzen. Um gelernte Filtermasken zu bewerten, ist auch ein gutes Verständnis über den Entwurf von Filtern und deren Implementierung nötig.





Motivation



Motivation

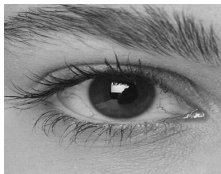


Motivation

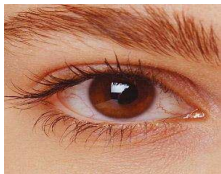


Digitale Bilder im Ortsraum - Art der Information

Bilder stellen eine flächenhafte Verteilung der Bestrahlungsstärke E eines bestimmten Ausschnittes der Umwelt in einer Ebene (x, y) dar.

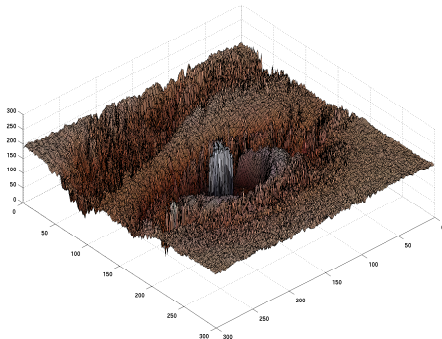


Grauwertbild



Farbbild

$E(x, y)$



Digitale Bilder im Ortsraum - Pixel

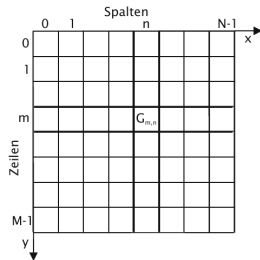
Digitalisierung ist die Rasterung eines Bildes $E(\mathbf{x})$ mit kontinuierlichen Koordinaten $\mathbf{x} = [x, y]^T$ auf eine zweidimensionale Bildmatrix $\mathbf{G} = \{G(\mathbf{p})\}_{\mathbf{p}}$ mit den Rasterpunkten $\mathbf{p} = [m, n]^T$.

$$E(\mathbf{x}) = E(x, y), \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \quad G(\mathbf{p}) = G_{m,n}, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Einen Bildpunkt auf dem Gitter nennt man Pixel (picture element) mit der rechteckigen Pixelfläche $\Delta x \times \Delta y$. Die Pixelposition $\mathbf{p}$ wird mit einem Zahlenpaar

$$(m = 0, 1, \dots, M-1 \text{ und } n = 0, 1, \dots, N-1)$$

angegeben, wobei m als Zeilenindex und n als Spaltenindex bezeichnet wird. M ist die Zeilenanzahl und N die Spaltenanzahl der Bildmatrix.



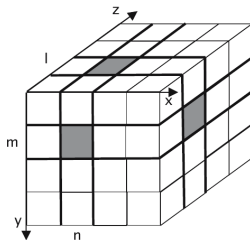
Digitale Bilder im Ortsraum - Pixel und Voxel

Jedes Pixel repräsentiert eine rechteckige Region, eine Elementarzelle, des Gitters. Der dazugehörige Wert entspricht der mittleren Bestrahlungsstärke.

In der Bildverarbeitung kommen auch drei- oder höherdimensionale Signale vor:

- ▶ Farbbilder (RGB-Kanalbilder).
- ▶ Reihe von Schnittbildern (z.B. Tomographie).
- ▶ Videosequenz von Grau- oder Farbbildern.

3-D Bilder bestehen aus Voxel (volume element), deren Wert $G(m, n, l)$ den mittleren Grauwert eines Würfелеlementes an der Stelle (x, y, z) repräsentieren.



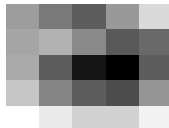
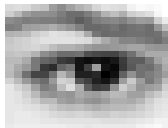
Digitale Bilder im Ortsraum - Auflösung

Je niedriger die Abtastung, desto kleiner die Auflösung des digitalen Bildes.

Welche räumliche (und zeitliche) Auflösung ist nötig/sinnvoll?

Die Frage ist abhängig von der Aufgabe:

- ▶ **Bildbetrachtung:** Pixelgröße sollte z.B. kleiner als die visuelle Auflösung des menschlichen Sehsystems sein.
- ▶ **Objekterkennung:** Pixelgröße sollte z.B. kleiner sein als die kleinsten Objekte, die untersucht werden sollen.
- ▶ **Bildbewegungen:** Die Zeitdiskretisierung muss so fein sein, das z.B. alle zu analysierenden Pixel trotz Pixelverschiebungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern innerhalb einer ROI (Region of Interest) verbleiben.



Digitale Bilder im Ortsraum - Quantisierung

Der kontinuierliche Wertebereich der gemessenen Bestrahlungsstärke wird auf eine begrenzte Anzahl Q (Quantisierungsstufen) diskreter Grauwerte abgebildet.

Wieviele Quantisierungsstufen sind nötig?
Diese Frage hängt wieder von der Aufgabe ab:

- ▶ Wie hoch ist der Kontrast in den Bildbereichen, in denen ich z.B. ein Objekt erkennen möchte.
- ▶ Ab wieviel Quantisierungsstufen nimmt der Mensch Grauwertübergänge als kontinuierlich wahr?
- ▶ Werden falsche Kanten erzeugt?



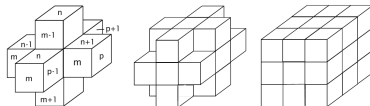
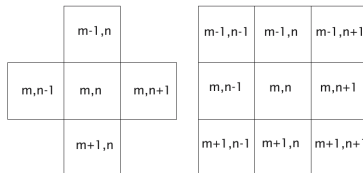
Digitale Bilder im Ortsraum - Speicherbedarf

Standardmäßig werden Grauwertbilder bzw. ein Farbkanal mit einer Farb-Bit-Tiefe von 8 Bit, was 256 ganzzahligen Wertestufen entspricht, quantisiert. Für eine Standardauflösung von 640×480 Pixel (z.B. Graphikstandard VGA=Video Graphics Array), einer Farbtiefe von 8 Bit (z.B. RGB-Farbraum) pro Farbkanal und einer Bildwiederholrate von 25 Hertz (PAL Fernsehnorm), ergibt sich folgender Speicherbedarf:

- ▶ 1 Grauwertbild: $640 \times 480 \text{ Byte} = 300 \text{ KB}$.
- ▶ 1 Farbbild: $640 \times 480 \text{ Byte} \times 3 \text{ Kanäle} = 900 \text{ KB}$.
- ▶ 1 Kanal Videosequenz: $640 \times 480 \text{ Byte} \times 25 \text{ Hz} \approx 7,3 \frac{\text{MB}}{\text{sec}}$.
- ▶ Farbbild Videosequenz: $640 \times 480 \text{ Byte} \times 3 \times 25 \text{ Hz} \approx 22 \frac{\text{MB}}{\text{sec}}$.

Digitale Bilder im Ortsraum - Nachbarschaften

Objekte bedecken fast immer eine zusammenhängende Region von einzelnen Pixeln. Zur Beschreibung eines Objektes bzw. einer Bildregion spielt die Auswertung von **Nachbarschaftsbeziehungen** eine grundlegende Rolle. Ein direkter Nachbarpixel muss eine gemeinsame Kante oder mindestens eine gemeinsame Ecke aufweisen. Prinzipiell können aber auch größere Nachbarschaften für einen Pixel definiert werden, wobei nicht alle Nachbarpixel direkt angrenzen.



Digitale Bilder im Ortsraum - Distanzen

Jeder Gitterpunkt $\mathbf{p} = (m, n)$ eines diskreten Bildes hat einen Gittervektor

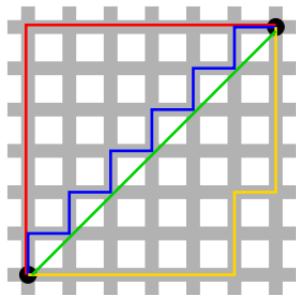
$$\mathbf{r}_{m,n} = \begin{bmatrix} n\Delta x \\ m\Delta y \end{bmatrix}.$$

Damit ergibt sich die euklidische Distanz auf einem diskreten Gitter wie folgt:

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| = \sqrt{(n - n')^2 \Delta x^2 + (m - m')^2 \Delta y^2}.$$

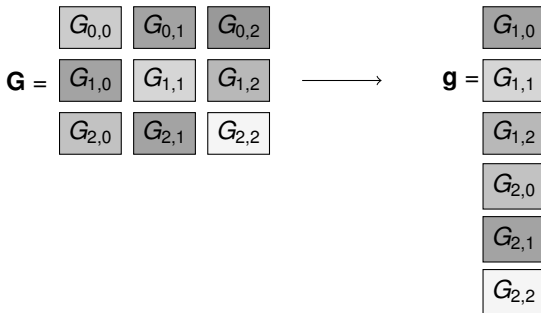
Es lassen sich noch weitere Distanzen auf einem Gitter definieren, die jedoch für praktische Anwendungen, wie z.B. Vermessungsaufgaben, nicht relevant sind, da sie richtungsabhängig sind.

Blockdistanz: $d = |n - n'| \Delta x + |m - m'| \Delta y$, Schachbrettdistanz: $d = \max(|n - n'| \Delta x, |m - m'| \Delta y)$.



Bilder als Vektoren

Die Umsortierung von einer **Bildmatrix G** in einen **Bildvektor g** kann zeilen- oder spaltenweise erfolgen.



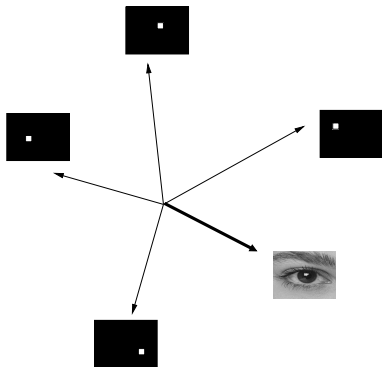
Zerlegung und Rekonstruktion - Basisbilder

Man kann sich jedes $M \times N$ Bild $\mathbf{G}$ als gewichtete Summe aus $M \times N$ unterschiedlichen Basisbildern $\mathbf{B}^{m,n}$ mit den einzelnen Grauwerten $G_{m,n}$ als Gewichte vorstellen:

$$\mathbf{G} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} \mathbf{B}^{m,n}.$$

Jedes Basisbild $\mathbf{B}^{m,n}$ hat nur an einem Bildpunkt (m, n) den Wert eins, an allen anderen Bildpunkten $\{(m', n')\}_{m' \neq m, n' \neq n}$ den Wert null:

$$\mathbf{B}^{m,n} : B_{m',n'}^{m,n} = \begin{cases} 1 & \text{für } m = m' \wedge n = n', \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$



Zerlegung und Rekonstruktion - Basisbilder

Diese Basisbilder bilden eine orthonormale Basis, da das innere Produkt (Skalarprodukt) zweier unterschiedlicher Basisbilder (Basisvektoren)

$$\langle \mathbf{B}^{m',n'} | \mathbf{B}^{m'',n''} \rangle = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} B_{m,n}^{m',n'} B_{m,n}^{m'',n''} = \delta_{m'-m''} \delta_{n'-n''} ,$$

immer null ergibt und das innere Produkt eines Basisbildes mit sich selbst immer eins.

Die Basisvektoren spannen damit einen $M \times N$ - dimensionalen Vektorraum auf. Ein Bild entspricht also einem $M \times N$ - dimensionalen Vektor in diesem Vektorraum.

Ändert man nun die Koordinaten, geht keine Bildinformation verloren, sondern nur die Koordinaten werden verändert. Das bedeutet, die gleiche Information wird aus einem anderen „Blickwinkel“ betrachtet.

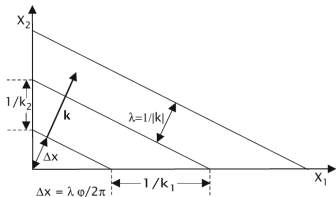
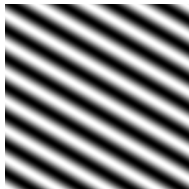
Wellenzahlraum - periodische Basisbilder im Ortsraum

Ein zweidimensionales periodisches Muster

$$G(\mathbf{x}) = r \cos(2\pi \mathbf{k}^T \mathbf{x} - \varphi)$$

ist gegeben durch:

- ▶ Wellenzahl-Vektor $\mathbf{k} = [k_1, k_2]^T$
- ▶ Wellenlänge λ
- ▶ Betrag des Wellenzahl-Vektors
 $|\mathbf{k}| = 1/\lambda$
- ▶ Amplitude r
- ▶ Abstand des ersten Maximums vom Ursprung Δx
- ▶ Phasenwinkel $\varphi = 2\pi \Delta x / \lambda = 2\pi \Delta x |\mathbf{k}|$



Wellenzahlraum - 2D Fouriertransformation

Die kontinuierliche 2D Fouriertransformation zerlegt eine kontinuierliche 2D Bildfunktion in periodische Strukturen unterschiedlicher Wellenlänge und Richtung.

$$\text{Hintransformation: } G(\mathbf{x}) \text{ — } \bullet \hat{G}(\mathbf{k}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(\mathbf{x}) e^{-2\pi j \mathbf{k}^T \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

Entwicklung von $G(\mathbf{x})$ nach periodischen Basisfunktionen: $e^{-2\pi j \mathbf{k}^T \mathbf{x}} = \cos(2\pi \mathbf{k}^T \mathbf{x}) - j \sin(2\pi \mathbf{k}^T \mathbf{x})$.

$$\text{Rücktransformation: } \hat{G}(\mathbf{k}) \bullet \text{ — } \circ G(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{G}(\mathbf{k}) e^{2\pi j \mathbf{k}^T \mathbf{x}} d\mathbf{k}$$

Signaldarstellung über Superposition von mit $\hat{G}(\mathbf{k})$ gewichteten periodischen Basisfunktionen:

$$e^{2\pi j \mathbf{k}^T \mathbf{x}} = \cos(2\pi \mathbf{k}^T \mathbf{x}) + j \sin(2\pi \mathbf{k}^T \mathbf{x}).$$

Wellenzahlraum - 2D Diskrete Fouriertransformation

Die 2D-DFT bildet reellwertige (und komplexwertige) $M \times N$ -Matrizen auf komplexwertige $M \times N$ -Matrizen ab:

$$\begin{aligned} G_{m,n} \circ \bullet \hat{G}_{u,v} &= \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} e^{-2\pi jmu/M} e^{-2\pi jnv/N} \\ &= \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} w_N^{-nv} \right) w_M^{-mu} \\ &= \frac{1}{MN} \langle \mathbf{W}^{u,v} | \mathbf{G} \rangle = \frac{1}{MN} (\mathbf{G} \mathbf{w}_N^{-v})^\top (\mathbf{w}_M^{-u}), \end{aligned}$$

wobei $e^{2\pi j/M} = w_M$, $e^{2\pi j/N} = w_N$ und $\mathbf{W}^{u,v} = (\mathbf{w}_M^u)(\mathbf{w}_N^v)^\top$,

mit $\mathbf{w}_M^u = \left[w_M^0, w_M^u, w_M^{2u}, \dots, w_M^{(M-1)u} \right]^\top$, $\mathbf{w}_N^v = \left[w_N^0, w_N^v, w_N^{2v}, \dots, w_N^{(N-1)v} \right]^\top$.

Wellenzahlraum - 2D Diskrete Fouriertransformation

Die inverse 2D-DFT ergibt sich entsprechend zu:

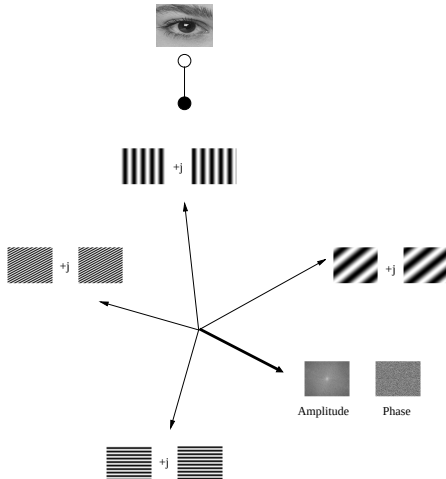
$$\begin{aligned}\hat{G}_{u,v} \bullet \text{---} \circ G_{m,n} &= \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} e^{2\pi jmu/M} e^{2\pi jnv/N} \\ &= \sum_{u=0}^{M-1} \left(\sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} w_N^{nv} \right) w_M^{mu} \\ &= \langle \mathbf{W}^{-u, -v} | \hat{\mathbf{G}} \rangle = (\hat{\mathbf{G}} \mathbf{w}_N^v)^\top (\mathbf{w}_M^u) .\end{aligned}$$

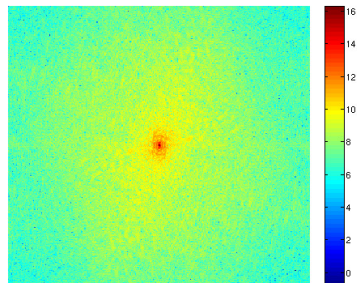
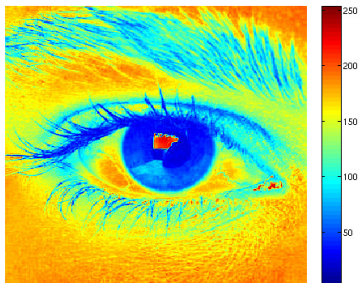
Die Matrizen $\mathbf{W}^{u,v}$ können als Basisbilder aufgefasst werden, die einen $N \times M$ -dimensionalen Vektorraum über dem Körper der komplexen Zahlen aufspannen. Deswegen kann die DFT auch als eine Koordinatentransformation in einem komplexen $N \times M$ -dimensionalen Vektorraum verstanden werden.

Wellenzahlraum - komplexe Basisbilder

Die 2D DFT berechnet die Projektionen des Bildes $\mathbf{G}$ auf alle Basisbilder $\mathbf{W}^{u,v}$ des Fourierraums, also die Komponenten $\hat{G}_{u,v}$ von $\mathbf{G}$ in Richtung der Basisbilder.

Real- und Imaginärteil der Basisbilder sind abgetastete periodische Muster mit unterschiedlichen Wellenzahl-Vektoren $\mathbf{k}$ von ganzzahligen Vektorkomponenten $k_1 = u$, $k_2 = v$.





Fouriertransformation - Separabilität

Durch die Eigenschaft der Separabilität können Probleme aus dem Zweidimensionalen auf den eindimensionalen Fall zurückgeführt werden. Das Prinzip findet in der Bildverarbeitung sehr oft Anwendung, weil es getrennte Berechnungen entlang von Zeilen und Spalten der Bildmatrix erlaubt.

Eine mehrdimensionale Funktion ist separabel falls gilt: $f(\mathbf{x}) = \prod_{n=1}^N f_n(x_n)$.

Beispiele:

▶ $\delta_{m,n} = \delta_m \cdot \delta_n$

▶ $e^{j\mathbf{k}^T \mathbf{x}} = \prod_{n=1}^N e^{j k_n x_n}$

Die Singulärwertzerlegung (SVD)

$$\mathbf{G} = \sum_i \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T = \sum_i \mathbf{G}_i$$

erzeugt eine Matrixzerlegung in eine gewichtete Summe von separablen Matrizen. Damit kann überprüft werden, ob eine Matrix separabel ist ($\sigma_i = 0, \forall i \neq 1$).

Fouriertransformation - Separabilität

Da der Kern der diskreten 2D Fouriertransformation separabel ist

$$e^{-2\pi j(mu/M + nv/N)} = e^{-2\pi jmu/M} e^{-2\pi jnv/N} = w_N^{-nv} w_M^{-mu},$$

kann sie wie folgt zerlegt werden:

$$\begin{array}{ccccc} \text{1D DFT spaltenweise} & & \text{1D DFT zeilenweise} & & \\ G_{m,n} \quad \circ \text{---} \bullet & \hat{G}_{u,n} & \circ \text{---} \bullet & \hat{G}_{u,v} , & \\ \\ G_{m,n} \circ \text{---} \bullet \hat{G}_{u,n} = \sum_{m=0}^{M-1} G_{m,n} w_M^{-mu} \circ \text{---} \bullet \hat{G}_{u,v} = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{G}_{u,n} w_N^{-nv} , & & & & \end{array}$$

bzw. in umgekehrter Reihenfolge:

$$\begin{array}{ccccc} \text{1D DFT zeilenweise} & & \text{1D DFT spaltenweise} & & \\ G_{m,n} \quad \circ \text{---} \bullet & \hat{G}_{m,v} & \circ \text{---} \bullet & \hat{G}_{u,v} . & \end{array}$$

Digitalisierung

Die Transformation von einem kontinuierlichen Bild zu einer räumlich begrenzten Bildmatrix kann in drei Schritte zerlegt werden:

- ▶ Die Mittelung der Intensität,
- ▶ die Abtastung und
- ▶ die Ortsbegrenzung.

Aus den Zusammenhängen lassen sich

- ▶ das Abtasttheorem und
- ▶ der Aliasing-Effekt

erklären. Außerdem liefert das Abtasttheorem die Bedingung für eine perfekte

- ▶ Rekonstruktion aus Abtastpunkten.

Ergebnis: Aus einem digitalen Bild kann das ursprüngliche kontinuierliche Bild nicht mehr perfekt rekonstruiert werden.

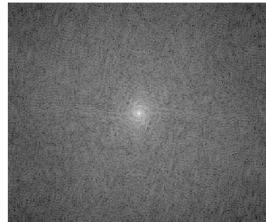
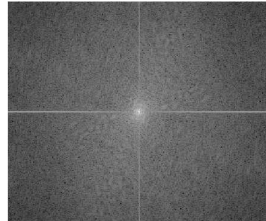
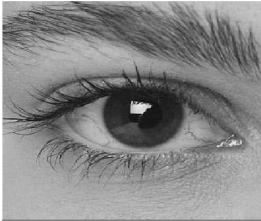
DFT - Ortsbegrenzung

Bei der Berechnung der DFT eines Bildes ist die Ortsbegrenzung zu berücksichtigen. Da ein Bild immer ortsbegrenzt ist, entstehen **Unstetigkeiten** an den horizontalen und vertikalen Bildrändern. Diese Sprünge führen zu hohen spektralen Dichten entlang der horizontalen und vertikalen Achsen im Wellenzahlraum. Diesen Störeffekt kann man reduzieren, wenn man statt einer Multiplikation mit einer Rechteckfunktion eine Fensterfunktion mit zum Rand hin abfallenden Flanken benutzt (z.B. Hamming-Fenster). Wegen des geringen dynamischen Bereichs der Grauwerte ist ein Sinusfenster ausreichend.

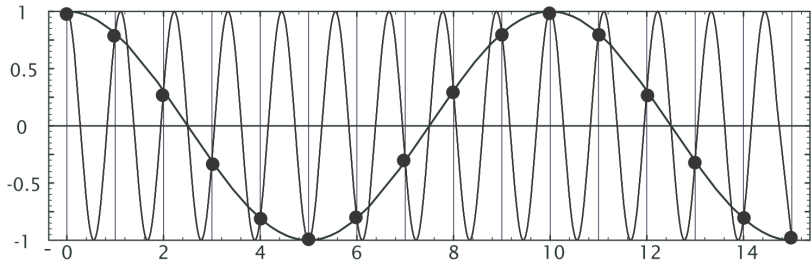
$$W_{m,n} = \sin(\pi m/M) \sin(\pi n/N), \quad 0 \leq m < M, \quad 0 \leq n < N.$$

2D Signalverarbeitung

DFT - Ortsbegrenzung



Aliasing - Unterabtastung



Unterabtastung eines periodischen 1D Signals, wobei die Abtastung $9/10$ der Wellenlänge des Signals entspricht.

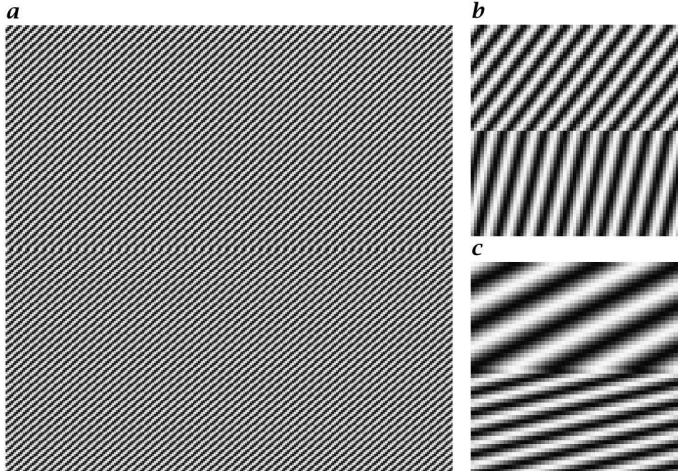
2D Signalverarbeitung

Moiré-Effekt - 2D Aliasing

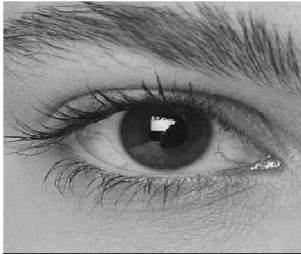
a: Zwei periodische Muster mit leicht unterschiedlichem Wellenvektor.

b: Jeder vierte Punkt abgetastet.

c: Jeder fünfte Punkt abgetastet.



Moiré-Effekt - Beispiel



Abtastung: 300 x 300



Unterabtastung: 100 x 100

Abtasttheorem Eine periodische Struktur kann nur dann aus den Abtastwerten rekonstruiert werden, wenn sie pro Wellenlänge mindestens zweimal abgetastet wird.

Nachbarschaftsoperationen - Bedeutung

Nachbarschaftsoperationen sind wahrscheinlich die wichtigsten und am meisten verwendeten Operationen in der Bildverarbeitung. Das liegt daran, dass die wesentliche Information eines Bildes in der räumlichen Konfiguration der Grauwerte verborgen ist. Nachbarschaftsoperationen geben Auskunft über bestimmte Eigenschaften der räumlichen Konfiguration innerhalb eines kleinen Bildausschnittes. Damit liefern sie die Grundlage zur Analyse von Bildern und für komplexere Muster- und Objekterkennungsaufgaben.

Einige Anwendungen von Nachbarschaftsoperatoren:

- ▶ Detektion einfacher lokaler Strukturen, wie Kanten, Ecken und homogenen Bereichen,
- ▶ Korrektur von Störungen,
- ▶ Texturanalyse,
- ▶ Faltungsschichten in Neuronalen Netzen, usw.

Nachbarschaftsoperationen - Definition

Ein Nachbarschaftsoperator $\mathcal{N}$ verknüpft durch eine geeignete Operation die Werte in einer Nachbarschaft um einen Bildpunkt und schreibt das Ergebnis zurück an diesen Punkt. Diese Operation wird für alle Punkte im Bild durchgeführt.

$$\text{Kontinuierlich: } g'(\mathbf{x}) = \mathcal{N}(\{g(\mathbf{x}')\}, \forall (\mathbf{x} - \mathbf{x}') \in \mathbb{M}).$$

$$\text{Diskret: } G'_{m,n} = \mathcal{N}(G_{m'-m, n'-n}, \forall [m', n']^T \in \mathbb{M}).$$

Das Gebiet $\mathbb{M}$ wird als *Maske* oder *Fenster* bezeichnet. Die Größe und Form von $\mathbb{M}$ bestimmen die Eingangswerte aus g bzw. G zur Berechnung von g' bzw. G' .

Nachbarschaftsoperationen - Definition

Unterschiedliche Arten von Operatoren:

- ▶ Nichtlinear, verschiebungsvariant (ortsadaptiv)
- ▶ Nichtlinear, verschiebungsinvariant (translationsinvariant)
- ▶ Linear, verschiebungsvariant
- ▶ Linear, verschiebungsinvariant = LSI-Operator (linear, shift-invariant)

Kenngößen/Eigenschaften einer Maske:

- ▶ Lage des Bezugspunkts bzw. Ankers (meistens im Zentrum)
- ▶ Maskengröße gerade oder ungerade
- ▶ Maskenfunktion symmetrisch oder nicht

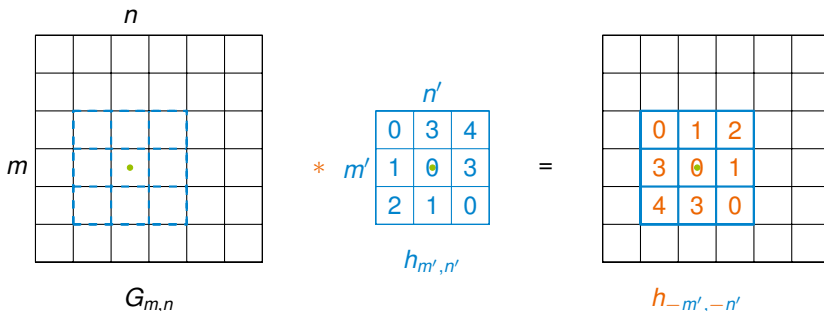
Achtung: Bei gerader Maskengröße verschiebt sich das Ergebnisbild um einen halben Pixel. Das führt zu Fehlern bei der Kombination des Ergebnisbildes mit dem Ausgangsbild.

Hinweis: Grundsätzlich kann jede Verschiebung mit einem LSI-Operator erzeugt werden.

2D Signalverarbeitung

Diskrete 2D Faltung

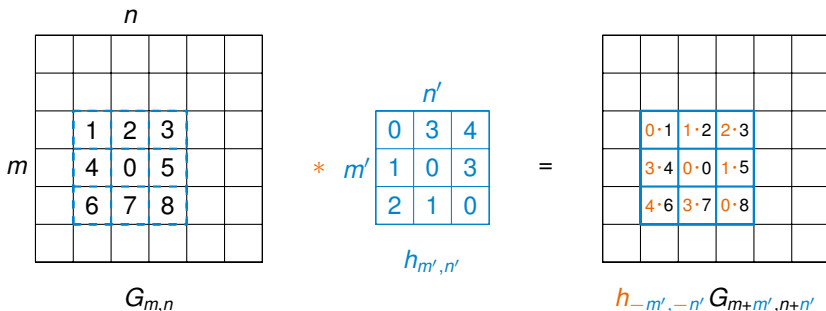
Bei der diskreten Faltung wird jedes Gewicht **am Anker der Maske** **punktgespiegelt** und mit dem dazugehörigen Pixelwert multipliziert. Die Summe aller gewichteten Pixelwerte ergibt den Faltungswert.



- **Anker der Maske**

Diskrete 2D Faltung

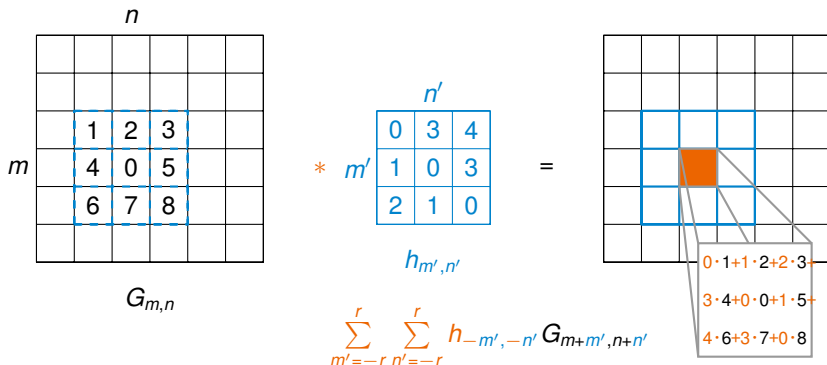
Bei der diskreten Faltung wird jedes Gewicht am Anker der Maske punktgespiegelt und **mit dem dazugehörigen Pixelwert multipliziert**. Die Summe aller gewichteten Pixelwerte ergibt den Faltungswert.


$$\begin{matrix} & & n \\ & & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & 1 & 2 & 3 & \\ \hline m & & 4 & 0 & 5 & \\ \hline & & 6 & 7 & 8 & \\ \hline & & & & & \\ \hline \end{array} \\ & & \end{matrix} \\ G_{m,n}$$
$$\begin{matrix} & & n' \\ & & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 0 & 3 \\ \hline 2 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \\ & & \end{matrix} \\ h_{m',n'}$$
$$\begin{matrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & 0 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & \\ & & 3 \cdot 4 & 0 \cdot 0 & 1 \cdot 5 & \\ & & 4 \cdot 6 & 3 \cdot 7 & 0 \cdot 8 & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{matrix} \\ h_{-m',-n'} G_{m+m',n+n'}$$

Diskrete 2D Faltung

Bei der diskreten Faltung wird jedes Gewicht am Anker der Maske punktgespiegelt und mit dem dazugehörigen Pixelwert multipliziert.

Die Summe aller gewichteten Pixelwerte ergibt den Faltungswert.



2D Faltung & Korrelation

Diskrete Faltung mit quadratischer Maske und Anker im Zentrum:

$$\begin{aligned} G'_{m,n} = \mathbf{H} * \mathbf{G} &= \sum_{m'=-r}^r \sum_{n'=-r}^r h_{m',n'} G_{m-m',n-n'} \\ &= \sum_{m'=-r}^r \sum_{n'=-r}^r h_{-m',-n'} G_{m+m',n+n'} \end{aligned}$$

Diskrete Korrelation mit quadratischer Maske und Anker im Zentrum:

$$G'_{m,n} = \mathbf{H} \star \mathbf{G} = \sum_{m'=-r}^r \sum_{n'=-r}^r h_{m',n'} G_{m+m',n+n'}$$

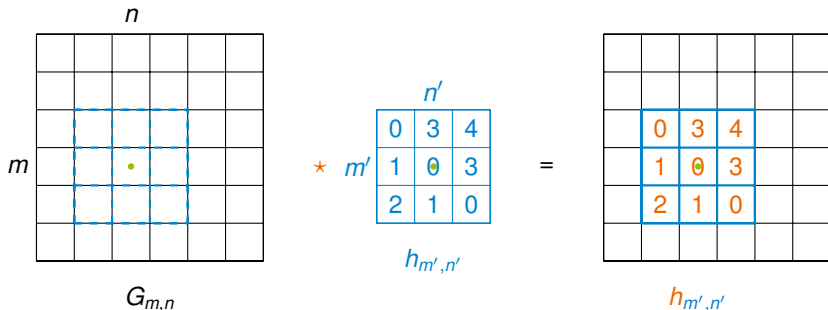
Wenn eine Maske symmetrisch ist $h_{-m,-n} = h_{m,n}$, wird sie durch eine Spiegelung nicht verändert. Damit unterscheiden sich Faltung und Korrelation für symmetrische

Masken nicht.

2D Signalverarbeitung

Diskrete 2D Korrelation

Eine 2D Korrelation mit einer beliebigen Maske entspricht einer 2D Faltung mit der gleichen **punktgespiegelten** Maske und umgekehrt.

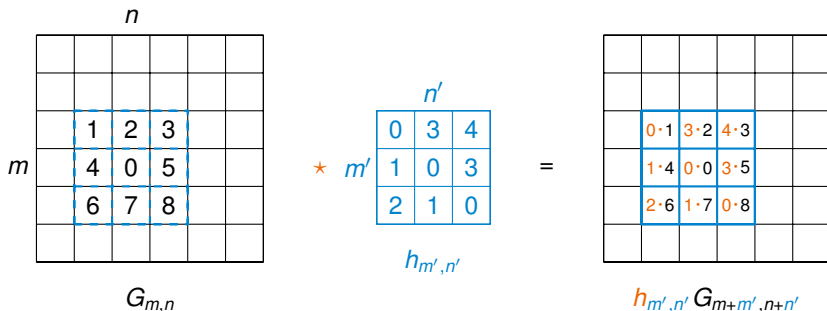


- anchor of the mask

2D Signalverarbeitung

Diskrete 2D Korrelation

Eine 2D Korrelation mit einer beliebigen Maske entspricht einer 2D Faltung mit der gleichen **punktgespiegelten** Maske und umgekehrt.



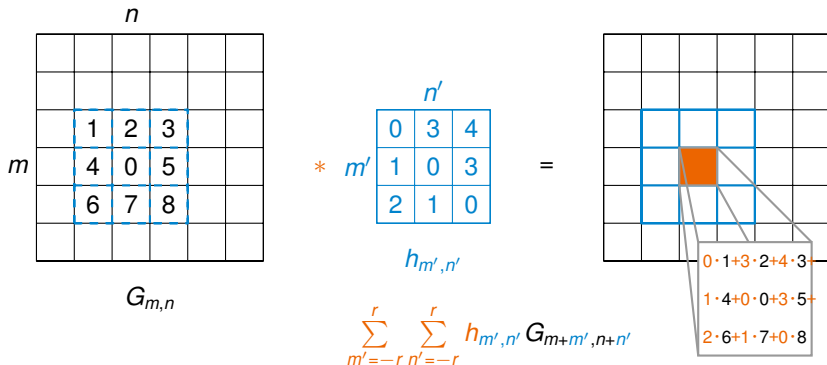
The diagram illustrates the relationship between 2D correlation and 2D convolution. It shows three 6x6 grids:

- Grid 1 (Left):** A 6x6 grid labeled $G_{m,n}$. A 3x3 sub-region is highlighted with a dashed blue border, containing the values $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$. The horizontal axis is labeled n and the vertical axis is labeled m .
- Grid 2 (Middle):** A 3x3 grid labeled $h_{m',n'}$. It contains the values $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. The horizontal axis is labeled n' and the vertical axis is labeled m' . An orange star symbol $\star$ is placed to the left of the grid.
- Grid 3 (Right):** A 6x6 grid labeled $h_{m',n'} G_{m+m',n+n'}$. A 3x3 sub-region is highlighted with a solid blue border, containing the values $\begin{bmatrix} 0 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 4 \cdot 3 \\ 1 \cdot 4 & 0 \cdot 0 & 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 6 & 1 \cdot 7 & 0 \cdot 8 \end{bmatrix}$. The horizontal axis is labeled n and the vertical axis is labeled m .

The operation is represented as: $G_{m,n} \star h_{m',n'} = h_{m',n'} G_{m+m',n+n'}$.

Diskrete 2D Korrelation

Eine 2D Korrelation mit einer beliebigen Maske entspricht einer 2D Faltung mit der gleichen **punktgespiegelten** Maske und umgekehrt.



Faltung & Korrelation - Randbehandlung

Am Rand des Bildes geht der Bereich der Maske über den Bildrand hinaus. Was für Bildpunkte sollen dort angenommen werden? Wenn die Faltung im Ortsraum einer Multiplikation im Fourierraum entsprechen soll, dann muss die Bildmatrix als periodisch wiederholende Struktur betrachtet werden. Wird das angenommen spricht man auch von zyklischer Faltung.

In der Praxis wird jedoch zwischen drei anderen Methoden gewählt, wobei zwischen geringen Artefakten und schneller Berechnung abgewägt werden muss.

- ▶ Rand mit Nullen auffüllen (schnell aber viel Artefakte)
- ▶ Rand spiegeln
- ▶ Rand extrapolieren (z.B. Grauwert fortführen, Überbetonung der Ränder)

Faltung & Korrelation - Effektive Berechnung

Wie man eine diskrete Faltung mit der geringstmöglichen Anzahl an Rechenoperationen berechnet hängt zum einen von der Maskengröße und zum anderen von den Eigenschaften des Faltungskerns ab. **Separabilität** und **Symmetrie** sind die beiden Eigenschaften, deren konsequente Ausnutzung große Beschleunigungen erlauben.

Ab einer bestimmten Maskengröße lohnt sich die zusätzliche **Hin- und Rücktransformation in den Fourierraum**, um eine wenig rechenaufwendige Multiplikation im Frequenzbereich auszuführen (Filter können eventuell schon vor der Laufzeit transformiert werden).

Weitere Möglichkeiten der Beschleunigung sind die **Zerlegung von Filtermasken** und **Lookup-Tabellen**. Sind die Filterkerne sehr klein, können alle möglichen Multiplikationen vorab berechnet werden und in Lookup-Tabellen abgelegt werden. Manchmal ist es möglich die Faltung mit einer großen Filtermaske in ein sequentielles Ausführen von Faltungen mit kleineren Masken zu überführen.

Fouriertransformation - Faltungstheorem

Die diskrete 2D Faltung ist eine der bedeutendsten Operationen der Bildverarbeitung im Ortsraum (siehe auch Filterung):

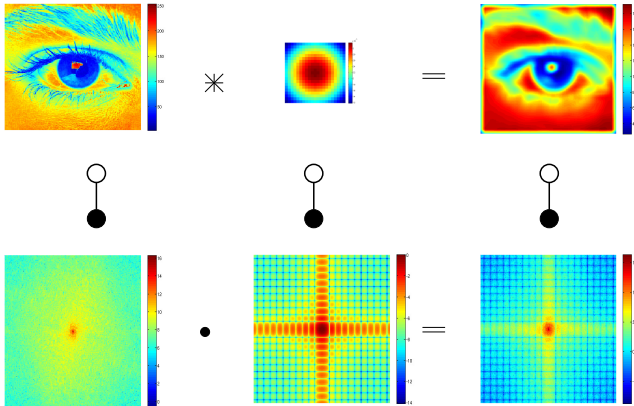
$$G'_{m,n} = H_{m,n} * G_{m,n} = \sum_{m'=0}^{M-1} \sum_{n'=0}^{N-1} H_{m',n'} G_{m-m',n-n'}.$$

Faltungstheorem:

$$G'_{m,n} = H_{m,n} * G_{m,n} \longleftrightarrow MN \hat{H}_{u,v} \hat{G}_{u,v}.$$

Das bedeutet, die Faltung im Ortsraum ist äquivalent zu einer komplexen Multiplikation im Fourierraum. Diese Eigenschaft wird vor allem dazu verwendet eine Menge an Faltungen von einem Bild mit unterschiedlichen Faltungskernen schnell zu berechnen, indem man alle Kerne und das Bild in den Fourierraum transformiert, jeden Kern mit dem Bild multipliziert, und dann alle Ergebnisbilder in den Ortsraum rücktransformiert. Zusätzliche Beschleunigung erreicht man durch effiziente Berechnung der DFT mit der FFT (siehe Literatur z.B. Jähne).

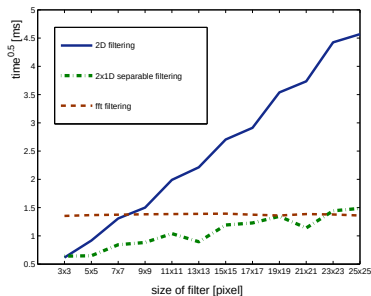
Fouriertransformation - Faltungstheorem



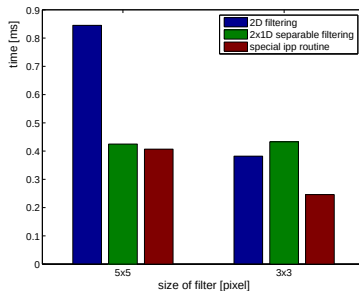
2D Signalverarbeitung

Effektive Berechnung - IPP Vergleich

Vergleich verschiedener Möglichkeiten der beschleunigten Berechnung von Faltungen in Abhängigkeit von der Größe der Filtermasken. Benutzt wurde eine für Bildverarbeitung optimierte C-Bibliothek, die Intel Integrated Performance Primitives (Intel® IPP).



FFT gegen Separierbarkeit



Separierbarkeit gegen Lookup-Tabelle

2D Signalverarbeitung

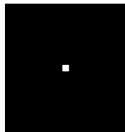
Faltung - Punktantwort

Die Punktantwort* oder point spread function (PSF) ist die Antwort einer Faltungsoperation auf ein Punktbild (Basisbild) und ist mit der Faltungsmaske identisch:

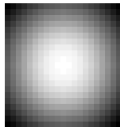
$$\mathbf{P} = \mathbf{H} * \mathbf{B}^{m,n} = \mathbf{H}.$$

Die Punktantwort zeigt, wie sich jeder Pixel in die Nachbarschaft ausbreitet. Da die Faltung ein LSI-Operator ist, für sie also das Superpositionsprinzip gilt und sie verschiebungsinvariant ist, ist das Ergebnis einer Faltung vollständig durch die Antwort auf ein beliebiges Basisbild bestimmt.

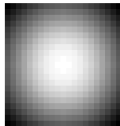
* Analogie zur Impulsantwort bzw. Gewichtsfunktion eines LTI-Systems.



*



||



2D Signalverarbeitung

Faltung - Transferfunktion

Die Fouriertransformierte einer Faltungsmaske oder PSF heißt Transferfunktion (TF) eines Filters*.

$$\text{TF: } \hat{H}$$

Die TF gibt für jeden Wellenzahlvektor den Faktor an, mit dem die entsprechende periodische Struktur durch eine Filteroperation multipliziert wird. Da dieser Faktor komplex ist, wird sowohl die **Amplitude**, als auch die **Phase** der periodischen Struktur verändert. Man sieht also welche Frequenzen im Bild wie stark gefiltert werden. Damit ist die TF sehr nützlich, um einen Filter mit speziellen Eigenschaften zu entwickeln.

* Analogie zum Frequenzgang eines LTI-Systems.

